

Exercice 1:

Déterminer le réel a pour que les nombres $(3a - 1)$; $(1 - 4a)$ et $(a - 5)$ soient en progression arithmétique pour la quelle il faut déterminer la raison

Exercice 2:

Une entreprise de transport possède 40 camions en décembre 2001. L'évolution de l'entreprise est telle que celle-ci doit acheter 8 camions supplémentaires chaque année.

- 1) Calculer le nombre de camions que possède l'entreprise en 2002, en 2003 et 2004
- 2) Donner la nature de cette suite
- 3) Donner l'expression du nombre U_n de camions que possède l'entreprise
- 4) Déterminer le nombre de camions que possède l'entreprise en 2025

Exercice 3:

On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = \frac{4U_n - 9}{-2 + U_n} \end{cases} \text{ et on pose } v_n = \frac{1}{U_n - 3}$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$ on a $U_n > 3$
2. Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante
3. En déduire que $3 < U_n \leq 5$
4. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique
5. Exprimer U_n et v_n en fonction de n
6. Calculer $S = v_1 + v_2 + \dots + v_{2023}$

Exercice 4:

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = 3 - \frac{9}{4U_n} \end{cases}$$

- a. Calculer U_1
- b. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n \neq \frac{3}{2}$

- c. Etudier la monotonie de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- d. On pose $v_n = \frac{2}{2U_n - 3}$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n = \frac{6+3n}{2+2n}$

- e. Calculer en fonction de n la somme

$$S_n = \frac{1}{2U_0 - 3} + \frac{1}{2U_1 - 3} + \dots + \frac{1}{2U_n - 3}$$

Exercice 5:

Soit a un réel non nul et la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n = aU_{n-1} + 2$.

- 1) On suppose $a = 1$

- a) Quelle est la nature de la suite (U_n) ?
- b) Calculer le centième terme de cette suite.
- c) Déterminer la valeur de $S = 1 + 3 + 5 + \dots + U_{99}$

- 2) On suppose $a = 3$ et on donne la suite (V_n) telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = U_n + 1$

- a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont vous donnerez la raison et le premier terme.
- b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
 (U_n) est-elle convergente ? Pourquoi ?

- 3) On ne donne pas a mais on donne la suite (W_n) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_n = U_n - \frac{2}{1-a}; a \neq 1.$$

- a) Montrer que (W_n) est une suite géométrique

dont vous donnerez la raison et le premier terme.
Sb) Pour quelles valeurs de a , (U_n) sera-t-elle convergente ? Donner alors sa limite.

Exercice 6:

Soit la suite (u_n) définie par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} \end{cases}$$

- 1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, on a : 0 \leq U_n \leq 1$
- 2) Montrer que (u_n) est croissante
- 3) (u_n) est-elle convergente ? justifier
- 4) Soit (v_n) définie pour tout entier naturel n par
$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$$

- a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique convergente
- b) Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire la limite de (u_n)

Exercice 7: On considère la fonction définie par $f(x) = \frac{2x+3}{2x+7}$

1. Dresser le tableau de variation de f
2. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$
3. Montrer que $\frac{1}{2} \leq U_n \leq 1$
4. Etudier la monotonie de la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$
5. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$
$$\left(U_{n+1} - \frac{1}{2}\right) \leq \frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2}\right)$$
 Déduire $\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq U_n - \frac{1}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{3n+1}$

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (U_n)$

Exercice 8:

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = \frac{8(U_n-1)}{2+U_n} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad 2 \leq U_n \leq 4$
- 2) Etudier la monotonie de (U_n)
- 3) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} \quad 3 \leq U_n \leq 4$
- 4) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$
$$(4 - U_{n+1}) \leq \frac{4}{5} (4 - U_n)$$
- 5) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} \quad 4 - U_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$ En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (U_n)$

Exercice 9:

Soient (U_n) et (V_n) deux suites numériques définies par :

$$U_1 = 12 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n+1} = \frac{U_n + 2V_n}{3}$$

$$V_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, V_{n+1} = \frac{U_n + 3V_n}{4}$$

- 1) On pose, $\forall n \in \mathbb{N}^*, W_n = V_n - U_n$ Démontrer que (W_n) est une suite géométrique. Exprimer W_n en fonction de n . En déduire la

limite de la suite (W_n) .

- 2) Démontrer que (U_n) est décroissante et (V_n) croissante.
- 3) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \geq V_n$ En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_1 \geq U_n \geq V_n \geq 1$
- 4) Déduire de ce qui précède que les suites (U_n) et (V_n) convergent vers une même limite
- 5) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, t_n = 3U_n + 8V_n$ Démontrer que (t_n) est une suite constante. En déduire la valeur de la limite commune des suites (U_n) et (V_n) .

En déduire que $|u_n - x_0| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - x_0|$.

- b) Montrer que (u_n) converge et préciser sa limite.

Exercice 7:

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$$

- 1) Etudier les variations de f
- 2) On pose $(U_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$
- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a
$$0 < U_n < U_{n+1} < 1$$
- b) En déduire que $(U_n)_{n \geq 0}$ est convergente puis déterminer sa limite

- c) Montrer que pour tout $x \in \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ on a $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

- d) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2} |u_n - 1|$.

- e) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1|$.

- f) Retrouver la limite de la suite $(U_n)_{n \geq 0}$